

LAPORAN UCP 2

Judul Proyek: Interactive Health Assessment & Triage

(Simulasi Triase Berbasis AI untuk Pembelajaran Klinis Mahasiswa FKIK)

1. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) seringkali menghadapi hambatan dalam mengembangkan kemampuan clinical reasoning, khususnya dalam konteks triase pasien di kondisi darurat. Proses belajar yang bersifat pasif—mengandalkan teks statis dan hafalan—tidak memadai untuk melatih respons cepat dan tepat yang dibutuhkan di lapangan.

Masalah utamanya adalah tidak adanya media latihan yang memaksa mahasiswa untuk berpikir aktif sebelum melihat jawaban. Mahasiswa perlu dihadapkan pada skenario pasien nyata, dipaksa mengklasifikasikan kondisi secara mandiri, dan baru kemudian mendapat umpan balik yang kontekstual dan adaptif—persis seperti situasi triase di IGD.

Proyek ini hadir sebagai solusi: sebuah aplikasi web interaktif yang menggabungkan skenario klinis terstruktur, mekanisme predict-before-reveal, dan umpan balik berbasis AI API (GROQ API) untuk menciptakan pengalaman belajar triase yang aktif, kontekstual, dan terukur.

2. Experience

a. Scenario Presentation (Penyajian Kasus Pasien)

- Pengguna disambut dengan kartu skenario pasien yang berisi data klinis lengkap: usia, keluhan utama, tekanan darah, heart rate, tingkat kesadaran, dan konteks kejadian.
- Skenario dikurasi dari referensi medis triase (sistem START/SALT) dan literatur FKIK untuk memastikan relevansi dan akurasi klinis.
- Setiap skenario memiliki tingkat kesulitan berbeda: kondisi stabil (Hijau), perlu penanganan segera (Kuning), dan kondisi kritis (Merah).

b. Predict Mode (Klasifikasi Mandiri oleh User)

- Setelah membaca skenario, pengguna wajib memilih klasifikasi triase secara mandiri: Hijau (Minor), Kuning (Delayed), atau Merah (Immediate) sebelum sistem memberikan jawaban apapun.
- Mekanisme ini memaksa proses berpikir aktif (active recall) pada mahasiswa, sesuai prinsip pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning).
- Tidak ada petunjuk atau clue yang diberikan sebelum user menekan tombol Submit klasifikasi.

c. AI Feedback (Umpan Balik Adaptif berbasis AI API)

- Setelah user submit, sistem mengirimkan jawaban user beserta data skenario ke AI API di backend.

- Jika BENAR: AI memberikan penjelasan patofisiologi mengapa klasifikasi tersebut tepat, memperkuat pemahaman user dengan konteks klinis yang lebih dalam.
- Jika SALAH: AI menjelaskan letak kesalahan klasifikasi secara spesifik, mengoreksi pemahaman, dan menjelaskan indikator klinis yang seharusnya diperhatikan.
- Feedback bersifat adaptif karena AI merespons berdasarkan konteks jawaban spesifik user, bukan teks statis yang sama untuk semua orang.

d. Adaptive Quiz (Kuis Penguatan Pasca Feedback)

- Setelah menerima feedback AI, pengguna disajikan rangkaian quiz singkat yang berkaitan langsung dengan skenario yang baru dikerjakan.
- Quiz dirancang untuk memperdalam pemahaman: mengapa tanda vital tertentu mengindikasikan kondisi kritis, bagaimana prioritas penanganan ditentukan, dan apa komplikasi yang mungkin terjadi.
- Di akhir quiz, ditampilkan ringkasan pembelajaran (Learning Summary) yang merekap poin-poin kunci dari skenario tersebut.

3. Content

- Skenario Klinis Terstruktur: Kumpulan kasus triase pasien yang dikurasi dari referensi medis (sistem triase START/SALT, literatur ATLS, dan referensi FKIK). Setiap skenario berisi data vital lengkap, konteks kejadian, dan jawaban yang tervalidasi secara medis.
- Color-Coded Visual Feedback: Representasi visual berbasis warna (Hijau/Kuning/Merah) ditampilkan setelah user submit, memberikan konfirmasi visual yang instan dan intuitif sesuai standar triase internasional.
- AI Feedback Engine: Modul backend berbasis model bahasa lokal (LM Studio) dengan prompt engineering yang dikurasi berdasarkan referensi medis, menghasilkan penjelasan patofisiologi yang kontekstual dan adaptif per user.
- Adaptive Quiz Bank: Kumpulan pertanyaan pilihan ganda yang dipetakan ke setiap skenario, dirancang untuk menguji pemahaman mendalam bukan sekadar hafalan.
- Simulasi Suara Monitor Klinis: Efek suara yang meniru alarm monitor medis di rumah sakit untuk melatih respons insting mahasiswa terhadap kondisi pasien berdasarkan audio.
- Medical Disclaimer: Penegasan bahwa aplikasi ini adalah alat peraga simulasi pendidikan untuk lingkungan akademik FKIK, bukan pengganti diagnosis medis profesional.

4. Delivery

- Platform Utama: Web-Based Application (Single-Page, responsif) yang dapat diakses via laptop maupun tablet.

- Arsitektur Backend: Menggunakan GROQ API. Frontend web mengirimkan data skenario + jawaban user ke endpoint ini untuk mendapatkan feedback AI.
- **Mekanisme Sistem (Flow Baru):**
Penyajian Skenario Pasien → Klasifikasi Mandiri User (Predict) → Submit Jawaban → AI Feedback Adaptif (GROQ API) → Adaptive Quiz → Learning Summary
- Lingkungan Presentasi: Phygital Station, yaitu pengaturan ruang belajar yang menyandingkan referensi fisik (kartu skenario cetak atau tensimeter untuk simulasi data vital) di sebelah layar simulasi digital.

5. Rancangan Multimedia

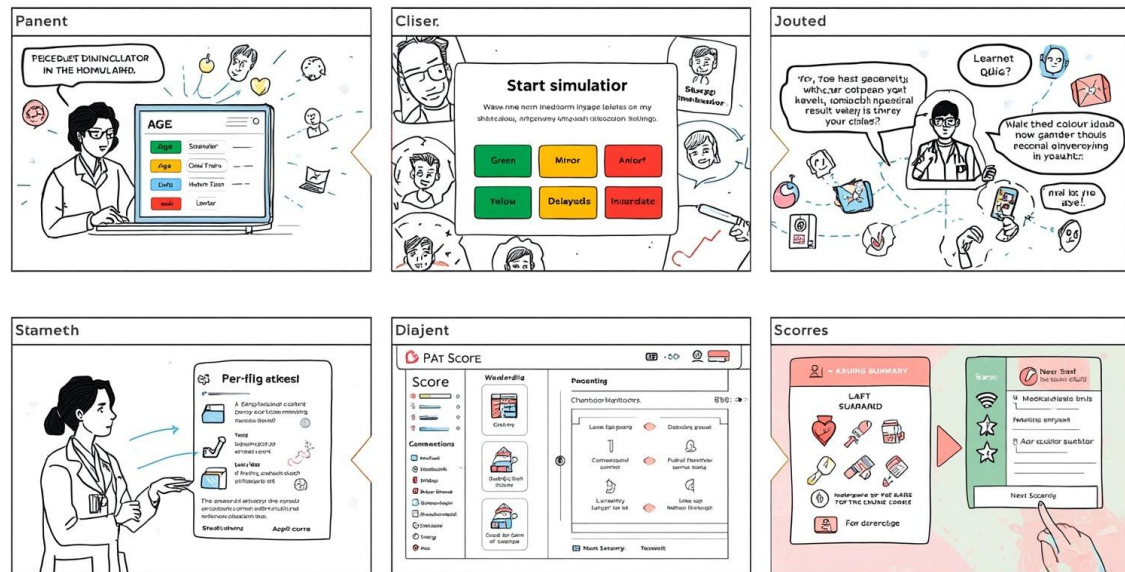
- Grafis Skenario & UI: Kartu skenario pasien bergaya rekam medis (medical record card) dengan tipografi bersih dan hierarki informasi yang jelas. Antarmuka menggunakan desain infografis medis interaktif yang terstruktur.
- Interaksi UI/UX (Color-Coding & Reveal): Sistem color-coding triase (Hijau/Kuning/Merah) hanya muncul setelah user submit jawaban, bukan sebelumnya—untuk menjaga integritas mekanisme predict-before-reveal.
- AI Response Display: Feedback dari AI ditampilkan secara progressive disclosure (bertahap), bukan dump teks sekaligus, untuk menjaga perhatian pengguna dan memfasilitasi pemahaman bertahap.
- Seamless Scroll Flow: Navigasi alur gulir kronologis: Skenario → Klasifikasi → Feedback AI → Quiz → Summary.
- Efek Suara (Audio): Sound effect yang aktif saat hasil klasifikasi ditampilkan, dikombinasikan dengan perubahan warna untuk stimulasi multi-indera (visual + auditori).

Storyboard

AI CLINICAL TRIAGE SIMULATOR

SORPLE MELD WASE HOMISGARD

Learning Meoff 3



Laicd acosonvesti/izetex Qlu/ Arvicas Edarning chumjonplst Traggocano.

6. Role Anggota

- Lalu Idrak Yadafi Fatan Nuraga (20230140134): Project Manager
- Pradipa Yogananda (20230140126): Full-Stack Developer
- M. Alfiansyah Azad (20230140126): UI/UX Designer